

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구 · 통보

일련번호 제22-건설안전종합-06호

제목 배관이설공사 업무규정 관리 및 제비용 정산 소홀

소관부서 회회회회처, ●●●●●본부 ♥♥안전건설단

조치부서 인사조직처, 회회회회처

내용

1. 업무 개요

회회회회처 \\\\부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 배관이설공사의 기본계획 수립 및 관리업무와 설계용역 발주업무를 총괄하면서 건설공사 관련 제규정·법규 검토 및 관리업무를 담당하고 있으며,

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소(구 △△지역본부 ☒☒보전부)는 관할지역 배관이설공사의 설계변경 및 정산업무를 담당하면서 【표 1】과 같이 3건의 배관이설공사를 준공하였다.

【표 1】 @@안전건설사무소 배관이설공사 시행 현황

[단위: 천 원, 부가세 별도]

순번	공사명	계약상대자	계약기간	계약금액
1	☒☒~☒☒(신☒☒선)	☐☐☐☐☐(주)	2021. 8. 9.~2022. 3. 8.	654,010
2	☐☐~☐☐(시도78호선)	(주)☐☐☐☐	2021. 4. 28.~2022. 4. 4.	2,943,680
3	◎◎~☐☐(◎◎◎교)	(주)☐☐☐☐☐☐	2021. 6. 30.~2022. 4. 21.	487,645

※ 출처: 확인서 “시행청 부담 배관이설공사 제비용 정산에 관한 사항(♥♥안전건설단 @@안전건설사무소)”

한편 관로관리부서인 △△지역본부 ☒☒보전부는 상기 3건의 배관이설공사의 계획단계에서 동 배관이설공사의 원인자(이하 “시행청”이라 한다)와의 사전 업무

협의를 통하여 이설비용을 시행청이 부담¹⁾키로 하였고 【표 2】와 같이 당사자 간 업무협약(이하 “협약서”라 한다)을 체결하였다.

【표 2】 △△지역본부 배관이설공사 업무협약 및 개략공사비 청구 내용

[단위: 원]

순번	공사명	시행청	협약일	개략공사비
1	□□~□□(신□□선)	●●●●●(주)	2020. 12. 28.	1,512, 143,253
2	□□~□□(시도78호선)	■■■■■■■■■■공사	2020. 06. 17.	4, 179, 155,960
3	◎◎~□□(◎◎◎교)	▽▽시	2020. 11. 30.	710,742,670

※ 출처: 확인서 “시행청 부담 배관이설공사 제비용 정산에 관한 사항(♥♥안전건설단 @@안전건설사무소)”

2. 배관이설공사 업무규정 관리 소홀

가. 관계규정 및 판단기준

배관이설공사는 상위 시행기준인 「GSD-2103 배관이설공사 시행절차 기술 표준」(이하 “기술표준”이라 한다)에 따라 시행 및 관리되고 있으며, 과거 배관이설공사의 주관부서였던 ◇◇운영처 ●●●●부는 기술표준을 보완하여 「배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)을 제정·배포함으로써 기술표준에 명시되어 있지 않은 세부절차 및 기준에 대한 가이드라인을 제시하였고, 지금까지 실무에서 기술표준과 매뉴얼을 바탕으로 배관이설공사를 시행하고 있다.

한편 「기술 및 규격표준 관리규정」 제4조에 따르면 표준관리부서장과 표준제안부서장은 국내외 최신 자료를 반영하여 표준을 적기에 제·개정하도록 되어 있다.

따라서 □□□□처 \\\\\부는 기술표준과 매뉴얼을 관리하면서 조직개편 또

1) 「도로법」 제90조 제2항, 「하천법」 제60조 제3항에 따라 도로 및 하천 등 점용허가를 받고 있는 경우 도로관리청의 요청에 의해 배관 이설 시에는 우리공사가 이설비용을 부담하고, 「도로법」 제91조 제1항, 「하천법」 제29조 제2항에 따라 타공사 시행으로 배관을 이설하게 된 경우에는 타 공사의 시행청(원인자)가 이설비용을 부담함

는 건설관련 법령 개정 등으로 배관이설공사의 시행 여건이 기술표준 및 매뉴얼에 부합하지 않게 된 경우에는 실무부서에서 변경된 절차 및 기준에 따라 모순 없이 공사를 추진할 수 있도록 기술표준 및 매뉴얼을 적기 개정해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공사(公社)는 2022. 1. 1. 「중대재해처벌법」 시행과 강화된 「산업안전보건법」에 대응하여 안전관리 수준향상 및 비전2030 달성을 위해 「직제규정 시행세칙」을 개정하면서 【표 3】과 같이 배관이설공사의 설계, 발주 및 시공 업무를 ○○본부에서 □□□□처 및 ●●●●●●본부로 이관하였으며, 이설주관부서는 ◆◆운영처 ☞☞☞☞부에서 □□□□처 \\\\\부로 변경되었다.

【표 3】 「직제규정 시행세칙」 개정 전·후 배관이설공사 분장 업무

구 분	개정 전	개정 후	비 고
설 계	◆◆운영처 ☞☞☞☞부	□□□□처	이설주관부서
발 주	지역본부 ☒☒보전부	♥♥◆◆안전건설단 안전공무부	
시 공	지역본부 ☒☒보전부	♥♥◆◆안전건설단 건설사무소	

※ 출처: 「직제규정 시행세칙」 재구성

이에 □□□□처 \\\\\부와 ◆◆운영처 ☞☞☞☞부는 배관이설공사 분장업무 변경에 따른 배관이설 이설개소 최소화 및 최적의 이설 방안 도출을 위하여 서로 협의하여 ‘배관이설 업무 추진절차’를 개선(\\\\\\부-1723, 2022. 5. 23.)하였고, 따라서 배관이설공사 세부 업무 추진절차는 더 이상 기술표준 및 매뉴얼에 부합하지 않게 되었다.

한편 2018. 12. 31. 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 발주청은 건설공사 착공 전까지 【표 4】와 같이 시공단계의 건설사업관리계획을 수립하여 □□□□□□□에게 제출토록 「건설기술

진흥법」이 개정(제39조의2 신설)되었다.

【표 4】 시공단계 건설사업관리계획 수립대상 및 내용

(수립대상)	총 공사비 5억원 이상 토목, 연면적 660㎡ 이상 건축, 총공사비 2억원 이상 전문
(포함내용)	건설사업관리 방식, 건설기술인 또는 공사감독자 배치계획
(제재사항)	건설사업관리계획 미 수립 시 2천만 원 이하 과태료 부과
(시행기시)	‘19. 7.1. 이후 설계용역을 입찰공고하는 건설공사

※ 출처: 「건설기술 진흥법」 제39조의 2 관련내용 재구성

이에 배관이설공사 시행 시 더 이상 과거와 같이 ‘직접감독’ 방식으로 건설 사업을 관리하면서 임의로 공사감독자 인원수를 산출·배치할 수 없고, 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표 2에 따라 정량적 방식으로 산출한 ‘공사 감독자 배치기준’ 대비 가용인력 등을 고려하여 ‘감독권한 대행 등 건설사업관리’ 등 건설사업관리 방식을 선택 결정하고, 공사감독자 배치기준에 따른 적정인원의 공사감독자(또는 건설사업관리기술인)을 배치한 후 배관이설공사를 착공하게 되었다.

특히 기술표준 및 매뉴얼에 따르면 시행청 부담 배관이설공사의 공사감독 제비용은 ‘중급기술자 3인의 인건비’를 기준으로 정산토록 되어 있으나, 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」에 따라 건설감독자(또는 건설사업관리기술인)의 투입인원을 산출하면 ‘고급기술자 기준 약 4~5인’의 소요인력이 필요하고 인건비 외 직접경비, 제경비 및 기술료까지 반영하여 대가를 산정토록 되어 있어 기술표준 및 매뉴얼의 공사감독자 제비용 정산기준과 차이가 발생하게 되었다.

그런데 〇〇〇〇처 \\\부는 조직개편, 법령개정 등으로 배관이설공사의 시행절차 및 정산기준이 기술표준과 매뉴얼에 부합하지 않게 되었음에도 조직개편 후 약 8개월이 경과한 현 시점까지 기술표준 및 매뉴얼의 개정을 추진하지 않고

있다.

그 결과 공사시공부서에서 건설사업관리계획 수립에 따라 감독 제비용이 증가되었음에도 미개정된 기술표준 및 매뉴얼을 근거로 시행청에 해당 증액 비용을 청구하지 않는 등의 문제점이 발생하게 되었다.

3. 배관이설공사 감독 제비용 증액 협의 소홀

가. 관계규정 및 판단기준

“~구간 배관이설공사” 등 상기 3건 배관이설공사의 협약서 제5조 제1항 및 제2항에 따르면 시행청은 이설공사의 원활한 추진을 위하여 이설공사비(개략공사비)를 선 납입하도록 되어 있다.

또한 협약서 제3항에 따르면 공사(公社)는 배관이설공사 시행 중 현장여건 및 설계 변경 등으로 인하여 공사비가 증감이 될 경우 시행청과 사전 협의하고 공사비 증감에 관련된 증빙서류를 시행청에게 통보해야 하며, 시행청은 설계변경에 대한 적정성을 7일 이내에 검토할 수 있고 변경된 공사비는 추후 정산하도록 되어 있다.

따라서 ♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 시행청 부담 배관이설공사 시행과정에서 현장여건 및 설계 변경 등으로 이설비용의 증가요인이 발생한 경우 시행청과의 사전 협의 및 증빙서류 통보 등의 절차를 거치고, 그 결과에 따라 이설비용을 증액 정산토록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

동 3건 배관이설공사의 업무협약 체결 당시(2020년 6월~12월) 공사(公社)는 개정된 「건설기술 진흥법」 제39조의2에 따른 건설사업관리계획을 수립하지 않고 있었으며, 이에 ‘직접감독’으로 건설사업을 관리하면서 각 지역본부 보전부

내 이설공사 담당인원(약 3인)을 공사감독으로 임의 배치하여 관할구역 배관이설 공사 전체를 관리하고 있었다.

그리하여 △△지역본부 ☒☒보전부는 업무협약 체결 및 개략공사비를 선 입금 (2020년 7월~12월)받으면서 기술표준 첨부3 및 매뉴얼 제27장²⁾을 근거로 ‘중급 기술자 기준 3인의 인건비’를 적용하여 【표 5】와 같이 감독 제비용을 산출하였다.

【표 5】 배관이설공사 감독 제비용 산출

[단위: 원]

순번	공사명	산출산식	산출액
1	☒☒~◆◆(신안선)	중급기술자 3인 * 6개월 * 월평균 22일	87,000,000
2	☒☒~□□(시도78호선)	중급기술자 3인 * 7개월 * 월평균 22일	102,000,000
3	◎◎~□□(◎◎◎교)	중급기술자 3인 * 6개월 * 월평균 22일	87,000,000

※ 출처: 확인서 “시행청 부담 배관이설공사 제비용 정산에 관한 사항(♥♥안전건설단 @@안전건설사무소)”

그러나 이후 공사 시행단계에서 ☒☒☒☒☒의 플랜트건설 이행실태 점검 (2020년 말) 의견에 따라 건설사업관리계획을 수립하게 되면서 @@안전건설사무소는 공사감독자 배치기준에 따라 각 배관이설공사별 4인 내지 5인의 공사감독자(또는 건설사업관리기술인)를 투입해야만 했고, 이에 △△지역본부 내 가용인원으로 【별표】 ‘@@안전건설사무소 배관이설공사 공사감독 임명 현황’과 같이 총 14인의 공사감독자를 임명한 후 공사를 추진하였다.

따라서 사업 초기 선 지급받은 개략공사비의 공사감독 제비용(중급기술자 3인 인건비 기준)에 비해 실 투입 공사감독 제비용이 증가하게 되었고, 이는 건설 관련 법령 개정 및 이를 준수하기 위한 불가피한 현장여건 변경이므로 @@안전건

2) @@안전건설사무소는 본 감사과정에서 공급진단팀-1916(2016. 12. 26.)“배관이설공사 원가 및 정산기준 개선 알림” 문서를 근거로 제시하였으나, 동 문서 내용은 현재 ‘매뉴얼 제27장’에 반영되어 개정·운영되고 있음

설사무소는 시행청과의 사전협의 및 관련 증빙서류 통보 등 절차를 거쳐 이설공사비 증액 청구를 위한 협의를 했어야 했다.

그런데도 @@안전건설사무소는 기술표준 및 매뉴얼 상 공사감독 제비용 정산기준이 개정되어 있지 않음을 근거로 감독 제비용 증액 관련 사전협의, 증빙서류 통보 등의 절차를 거치지 않고 ‘중급기술자 기준 3인의 인건비’를 그대로 최종 정산하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□처 \\\\\부는 감사의견에 따라 기술표준 및 매뉴얼을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소는 건설사업관리계획 수립에 따른 공사감독 인원 증가에 대한 제비용 추가 청구 판단은 당초 협약 내용 및 내부기준과 달라 무리하다는 의견을 제시하였다.

그러나 협약서 제5조 제3항에 따르면 현장여건 및 설계 등 변경 시 이설공사비 증액 협의 및 정산토록 되어 있는바, 공사감독자 증원은 개정 법령 준수를 위한 불가피한 현장여건 변경임을 감안하면 감독 제비용 증액 협의는 본 협약 내용에 위배되지 않는 것으로 판단된다.

또한 기술표준 제5조에 따르면 배관이설 시행 업무절차는 관계법령, 여건, 조직에 따라 변경될 수 있다는 단서를 명확히 하고 있으므로, 법령 개정으로 공사감독자가 증원된 경우에는 기술표준의 비용정산 관련 기준에도 불구하고 단서 조항에 따라 실 투입인원 기준으로 제비용을 증액 산정해야 했다.

조치할 사항

인사조직처장은

공사감독 증원에 따른 감독 제비용 증액 협의를 소홀히 한 부서에 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

회회회회처장은

조직개편에 따른 배관이설공사 역무 이관과 건설사업관리 방식 변경 내용을 반영하여 「GSD-2103 배관이설공사 시행절차 기술표준」과 「배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

♥♥안전건설단 @@안전건설사무소 (부서경고)

회회회회처 WWWW부 (통보)

[별표] @@안전건설사무소 배관이설공사 공사감독 임명 현황

[기준일자: 2021. 10. 1.]

공사명	직위	성명	역 무	비 고
구간 배관이설	차장	BBB	배관이설 총괄감독	5인
	차장	CCC	배관이설 전기감독	
	과장	DDD	배관이설 토목감독	
	대리	EEE	배관이설 품질 및 비파괴감독	
	주임	FFF	배관이설 기계감독	
구간 배관이설	차장	GGG	배관이설 총괄감독	4인
	과장	HHH	배관이설 기계감독	
	과장	III	배관이설 토목감독	
	주임	JJJ	배관이설 전기감독	
구간 배관이설	차장	KKK	배관이설 총괄감독	5인
	차장	LLL	배관이설 기계감독	
	대리	MMM	배관이설 토목감독	
	주임	NNN	배관이설 기계감독	
	직원	000	배관이설 안전감독	

※ 출처: 공사감독 임명 문서(△△지역본부-7672, 2021. 9. 27.) 발췌